

Roadmap do Projeto e Base Cientifica

Sistema web em Python/Flask para extrair conhecimento probabilistico de uma base categorica, montar restricoes de programacao linear e responder perguntas condicionais feitas pelo usuario.

1. Objetivo geral

O objetivo implementado foi construir uma aplicacao dinamica em que o usuario escolhe afirmacoes e perguntas na interface. O backend calcula probabilidades, suporte, confianca, lift, intervalos e resolve a consulta por programacao linear usando o dataset de recomendacao de culturas.

2. Roadmap do que foi feito

Etapas	Implementacao realizada	Evidencia no projeto
Dataset	Foi mantido apenas o dataset do solo/culturas no repository do github	data/CropRecommendation.csv
Interface	Tela para escolher evento A e condicoes B dinamicamente	index.html, styles.css, script.js
Backend Python	API Flask para metadados, consulta e health check.	app.py
Deteccao dinamica	O CSV e lido; colunas numericas e categoricas sao detectadas automaticamente.	load_data.py
Discretizacao	Atributos numericos viram categorias baixo, medio e alto automaticamente.	category_mapper.py
Probabilidades	Calculo de P(A), P(B), P(A e B) e contagens.	probability(), probability_count()
Regras	Suporte, confianca/precisao e lift sao calculados para a regra	api/query
Intervalos	Probabilidades arredondadas em tres casas viram limites de intervalo	round_interval()
Programacao linear	Cada mundo possivel vira x_w; marginais e consulta sobre restricoes	solve_restriction()
Solver	SciPy linprog com metodo HiGHS resolve minimo e maximo	scipy.optimize.linprog
Saida	Interface mostra metricas, programa linear e tempo de processamento	api/query
Relatorios	PDF com graficos, explicacao e JSON dos calculos matematicos.	reports
Deploy	Configuracao Render Web Service Python com Python 3.11.9 final	render/python-version

3. Fluxo de processamento

O fluxo operacional do sistema e:

1. Usuario escolhe A e B na interface.
2. Frontend envia JSON para /api/query.
3. Python valida os valores contra os dominios reais do CSV.
4. Python calcula P(A), P(B), P(A e B), suporte, confianca e lift.
5. Python monta restricoes lineares com intervalos de tres casas decimais.
6. O solver calcula minimo e maximo de P(A | B).
7. A interface apresenta metricas, intervalo, formulacao linear e tempo.

4. Algoritmos matematicos usados

Algoritmo	Formula	Uso no projeto
Discretizacao por quantis	$x \leq Q1$: baixo; $x \leq Q2$: medio; $x > Q2$: alto	Transforma base numerica em base categorica.
Marginal	$P(E) = \text{count}(E) / N$	Calcula frequencia de qualquer valor de atributo.
Conjunta	$P(A \text{ e } B) = \text{count}(A \text{ e } B) / N$	Calcula suporte e restricoes da regra.
Condicional	$P(A B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$	Representa a pergunta do usuario.

Algoritmo	Formula	Uso no projeto
Suporte	$\text{support}(B \rightarrow A) = P(A \text{ e } B)$	Mostra quanto a regra aparece na base.
Confianca	$\text{confidence}(B \rightarrow A) = P(A B)$	Mostra precisao da regra.
Lift	$\text{lift} = P(A B) / P(A)$	Compara a regra com a chance geral de A.
Intervalo	$\text{round}(p,3) - 0,001 \leq P(E) \leq \text{round}(p,3) + 0,001$	Evita rigidez numerica e representa incerteza intervalar.
LP	$\min c^T x$ sujeito a $A_{\text{ub}} x \leq b_{\text{ub}}, A_{\text{eq}} x = b_{\text{eq}}$	Formato usado pelo scipy.optimize.linprog.
Charnes-Cooper	$P(A \text{ e } B)/P(B) \rightarrow x_w = y_w/t, P(B) \text{ em } y = 1$	Transforma razao condicional em objetivo linear.

5. Base cientifica e tecnica dos links

Fonte indicada	Ideia aproveitada	Aplicacao no projeto
Mathematical programming models	Restricoes lineares podem ser formuladas como restricoes de intervalo	Probabilidades de predicao da classe
ScienceDirect: Artificial Intelligence, Base 000678224900795	Base 000678224900795	Justificacao para limites inferiores/superiores, nao apenas um ponto
B. Tessem, Interval probability propagation	Probabilidades (1992) [15-16]	Cesta para limites intervalos em tres casas para P(A), P(B) e P(A B)
Laplace smoothing	Evita probabilidade zero em estimativas por frequencia	Fórmula usada como extensao cientifica para bases com zeros
Material sobre verossimilhanca	Probabilidades podem ser estimadas por frequencia	$P(E) = \text{count}(E) / \text{count}(\text{tudo})$ como estimador empirico das probabilidades
SciPy linprog	Define LP como minimizacao linear com restricoes	Solver de regressao de base de dados
Gurobi - Linear Programming in Python	Fluxo geral: definir variaveis, funcao objetivo, restricoes	O projeto segue esse fluxo interpretado SciPy como solver aber
Ip_solve	Solver MILP/LP livre baseado em simplex	Ensaio para referencia futura de comparacao
COPT-Public/cuPDLP-C	Referencia moderna para resolvores de LP	Para benchmark de tempo, tamanho

6. Justificativa das escolhas

A escolha de SciPy/HiGHS foi feita porque o trabalho precisava de um solver executavel em Python e adequado ao Render. A documentacao do SciPy define exatamente o formato usado: objetivo linear, restricoes $A_{\text{ub}} x \leq b_{\text{ub}}$, restricoes $A_{\text{eq}} x = b_{\text{eq}}$ e limites para variaveis. Como $P(A | B)$ e uma razao, a consulta foi transformada por Charnes-Cooper para manter o problema linear.

7. Saidas geradas

Arquivo	Conteudo
reports/relatorio_saida_programacao_linear.pdf	Explicacao, graficos, algoritmos matematicos, metricas e LP.
reports/saida_calculada_programacao_linear.json	Resultados numericos, contagens, tempos e calculos por algoritmo.
reports/roadmap_base_cientifica.pdf	Roadmap completo e base cientifica/técnica do projeto.
/api/query	Saida dinamica com suporte, confianca, lift, intervalo linear e tempo de processamento.

8. Proximos passos sugeridos

Para evoluir o projeto, os proximos passos sao: adicionar Laplace smoothing como opcao na interface; permitir conjuntas de pares/trios como nivel de restricao; comparar SciPy, Gurobi, Ip_solve e outros solvers; medir curva de crescimento de tempo por numero de variaveis/restricoes; e calcular acuracia quando o atributo escolhido for uma classe.

9. Links de referencia

ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/260908286_Mathematical_programming_models_for_reasoning_under_uncertainty
ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0004370294900795>
Tessem IJAR: Interval probability propagation, International Journal of Approximate Reasoning 7 (1992) 95-120
ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165489625000241>
SciPy linprog: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html>
Gurobi LP Python: <https://www.gurobi.com/resources/blog/introduction-to-linear-programming-in-python>
Gurobi docs: <https://docs.gurobi.com/current/>
lp_solve: <https://sourceforge.net/projects/lpsolve/>
cuPDLP-C: <https://github.com/COPT-Public/cuPDLP-C>
Laplace smoothing: materiais indicados no Classroom e referencias complementares.